

Parcial 1: Señales y Sistemas 2025 II
 Nombre: Julian Camilo Bavalhona Brito 1118120289

1) la distancia media entre dos señales periódicas $x_1(t) \in \mathbb{R}, \mathbb{C}$ y $x_2(t) \in \mathbb{R}, \mathbb{C}$; se puede expresar a partir de la potencia media de la diferencia entre ellas:

$$d^2(x_1, x_2) = \bar{P}_{x_1 - x_2} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_T |x_1(t) - x_2(t)|^2 dt.$$

Sea $x_1(t)$ y $x_2(t)$ dos señales definidas como:

$$x_1(t) = A e^{-jn\omega_0 t}$$

$$x_2(t) = B e^{jm\omega_0 t}$$

con $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$; $T, A, B \in \mathbb{R}^+$ y $n, m \in \mathbb{Z}$.

Determine la distancia entre las dos señales.

R/. Comenzamos:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_T |x_1(t) - x_2(t)|^2 dt$$

Esto es igual a la potencia del error, la cual sabemos que es:

$$\bar{P}_e = \bar{P}_{x_1} - \frac{2}{T} \int_T x_1(t) x_2^*(t) dt + \bar{P}_{x_2}$$

Ahora calculamos uno por aparte

$$\bar{P}_{x_1} = \frac{1}{T} \int_T |x_1(t)|^2 dt = \frac{1}{T} \int_T (A e^{-jn\omega_0 t})(A e^{-jn\omega_0 t})^* dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_T A^2 e^{-jn\omega_0 t} e^{jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_T A^2 e^0 dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} A^2 dt = \frac{1}{T} A^2 t \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{A^2}{T} \left(\frac{T}{2} - \left(-\frac{T}{2} \right) \right)$$

$$= \frac{A^2 T}{T} = \boxed{A^2}$$

$$P_{x2} = \frac{1}{T} \int_T (B e^{j m \omega_0 t}) (B e^{j m \omega_0 t})^* dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_T B^2 e^{j m \omega_0 t - j m \omega_0 t} dt = \frac{1}{T} B^2 \int_{-T/2}^{T/2} dt$$

$$\frac{B^2}{T} \left[\frac{T}{2} - \left(-\frac{T}{2} \right) \right] = \boxed{B^2}$$

$$- \frac{2}{T} \int_T (A e^{-j n \omega_0 t}) (B e^{j m \omega_0 t})^* dt = - \frac{2}{T} \int_T A B e^{-j n \omega_0 t} e^{-j m \omega_0 t} dt$$

$$= - \frac{2AB}{T} \int_T e^{-j \omega_0 t (n+m)} dt$$

Hay 2 casos posibles:

Caso 1: $n = -m$

luego

$$- \frac{2AB}{T} \int_T e^{-j \omega_0 t (n+m)} dt = - \frac{2AB}{T} \int_T e^{j \omega_0 t (n-m)} dt$$

$$= - \frac{2AB}{T} \int_T e^{-j \omega_0 t (0)} dt = - \frac{2AB}{T} \int_{-T/2}^{T/2} 1 dt$$

$$= - \frac{2AB}{T} \left[\frac{T}{2} - \left(-\frac{T}{2} \right) \right] = - \frac{2AB}{T} [T] = -2AB$$

Caso 2: $n \neq -m$

luego

$$- \frac{2AB}{T} \int_T e^{-j \omega_0 t (n+m)} dt = - \frac{2AB}{T} \int_{-T/2}^{T/2} e^{-j \omega_0 t (n+m)} dt$$

$$= - \frac{2AB}{T} \left(\frac{e^{-j \omega_0 t (n+m)}}{-j \omega_0 (n+m)} \right) \bigg|_{-T/2}^{T/2}$$

$$-\frac{2AB}{T} \left[\cos(\omega t(n+m)) - j \sin(\omega t(n+m)) \right] \Big|_{t=-T/2}^{t=T/2}$$

Pero como $n, m \in \mathbb{Z}$ luego

$$n+m = p \rightarrow p \in \mathbb{Z}$$

$$-\frac{2AB}{T} \left[\cos\left(\frac{2\pi}{T} \frac{T}{2} p\right) - j \sin\left(\frac{2\pi}{T} \frac{T}{2} p\right) - \cos\left(\frac{2\pi}{T} \left(-\frac{T}{2}\right) p\right) + j \sin\left(\frac{2\pi}{T} \left(-\frac{T}{2}\right) p\right) \right]$$

$$= -\frac{2AB}{T} \left[\cos(\pi p) - j \sin(\pi p) - \cos(-\pi p) + j \sin(-\pi p) \right]$$

Por coseno

$$\cos(x) = \cos(-x)$$

Entonces:

$$= -\frac{2AB}{T} \left[\cos(\pi p) - \cos(\pi p) - j \sin(\pi p) + j \sin(-\pi p) \right]$$

$$= -\frac{2AB}{T} \left[j \sin(-\pi p) - j \sin(\pi p) \right]$$

Por su parte $\sin(\pi p)$ $p \in \mathbb{Z}$ es igual a 0 por definiciones y círculo unitario entonces:

$$= -\frac{2AB}{T} \left[\frac{0}{j \frac{2\pi}{T}} \right] = 0$$

De esta forma $\bar{P}_e$ por estas 2 señales tiene 2 valores posibles

Caso 1 $n = -m$

$$\bar{P}_e = A^2 + B^2 - 2AB$$

Caso 2 $n \neq -m$

$$\bar{P}_e = A^2 + B^2$$

El problema dice que:

$$d^2(x_1, x_2) = P_{x_1 - x_2} = \bar{P}_e$$

Luego:

$$d^2(x_1, x_2) = \bar{P}_e$$

Entonces:

$$d(x_1, x_2) = \sqrt{\bar{P}_e}$$

Asique si $n = -m$

$$d(x_1, x_2) = \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB}$$

y si $n \neq -m$

$$d(x_1, x_2) = \sqrt{A^2 + B^2}$$

- 2) Encuentre la señal en tiempo discreto al utilizar un conversor analógico digital con frecuencia de muestreo de 5 kHz y 4 bits de capacidad de representación, aplicado a la señal continua:

$$x(t) = 3 \cos(1000\pi t) + 5 \sin(3000\pi t) + 1 \cos(1200\pi t)$$

Realizar la simulación del proceso de discretización incluyendo al menos tres periodos de $x(t)$. En caso de que la discretización no sea apropiada, diseñe e implemente un conversor adecuado para la señal estudiada.

21. Primero vamos a verificar que la señal sea cuasiperiódica

$$\left. \begin{matrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{matrix} \right\} \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{1000\pi}{3000\pi} = \frac{1}{3}; \frac{\omega_1}{\omega_3} = \frac{1000\pi}{11000\pi} = \frac{1}{11}$$

$$\frac{\omega_2}{\omega_3} = \frac{3000\pi}{11000\pi} = \frac{3}{11}$$

Como las anteriores combinaciones dan como resultado un número racional, es cuasiperiódica.

Ahora se procederá a discretizar la señal

$$t = nT_s = \frac{n}{F_s} \rightarrow x(t) \rightarrow x(n) \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Con } F_s = 5 \text{ kHz}$$

Verificamos Nyquist con $F_s = 5 \text{ kHz}$

$$\omega_{\max} = 11000\pi \rightarrow F_{\max} = \frac{\omega_{\max}}{2\pi} = \frac{11000\pi}{2\pi} = 5500 \text{ Hz}$$

Según Nyquist la frecuencia de muestreo, debe ser 2 veces la frecuencia máxima de la señal cuasiperiódica.

$$\text{El } F_s \text{ debe ser mayor a } 2F_{\max} = 2(5500) = 11000 \text{ Hz}$$

$F_s \geq 11000$ Por lo tanto la frecuencia de muestreo dada en el ejercicio no es apta.

Para que la digitalización sea apropiada, vamos a cambiar la frecuencia de muestreo a $4F_{\max} = 4(5500) = 22.000 \text{ Hz}$

Ahora vamos a calcular el periodo de la señal

$$\left. \begin{matrix} \omega_1 = 1000\pi \\ \omega_2 = 3000\pi \\ \omega_3 = 11000\pi \end{matrix} \right\} T_1 = \frac{2\pi}{1000\pi} = \frac{1}{500}; T_2 = \frac{2\pi}{3000\pi} = \frac{1}{1500};$$

$$T_3 = \frac{2\pi}{11000\pi} = \frac{1}{5500}$$

$$T = RT_1 = RT_2 = LT_3$$

$$T = \frac{R(1)}{300} = \frac{R(1)}{1500} = \frac{L(1)}{5500} \quad \text{multiplicar por 11000}$$

$$T = \frac{L}{300}$$

3) Sea $x''(t)$ la segunda derivada de la señal $x(t)$, donde $t \in [t_i, t_f]$. Demuestre que los coeficientes de la serie exponencial de Fourier se pueden calcular según:

$$C_n = \frac{2}{(t_f - t_i) n^2 \omega_0^2} \int_{t_i}^{t_f} x''(t) e^{-jn\omega_0 t} dt, \quad n \in \mathbb{Z}$$

¿Cómo se pueden calcular los coeficientes a_n y b_n , desde $x''(t)$ en la serie trigonométrica de Fourier?

Solución:

$$C_n = \frac{1}{T} \int_{t_i}^{t_f} x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt \rightarrow x(t) = \sum_n C_n e^{jn\omega_0 t}$$

$$x'(t) = \frac{d}{dt} x(t) = \frac{d}{dt} \left\{ \sum_n C_n e^{jn\omega_0 t} \right\} = \sum_n C_n e^{jn\omega_0 t} jn\omega_0$$

$$x''(t) = \frac{d}{dt} \left\{ \sum_n C_n e^{jn\omega_0 t} jn\omega_0 \right\} = \sum_n C_n e^{jn\omega_0 t} (jn\omega_0)^2$$

$$\bar{C}_n = \frac{\langle x''(t), e^{jn\omega_0 t} \rangle}{\|e^{jn\omega_0 t}\|^2} = \int_{t_i}^{t_f} x''(t) e^{-jn\omega_0 t} dt; \quad t_f = t_f - t_i$$

$$\bar{C}_n = C_n (jn\omega_0)^2 = \frac{\int_{t_i}^{t_f} x''(t) e^{-jn\omega_0 t} dt}{T}$$

$$\bar{C}_n = \frac{1}{(t_f - t_i) (jn\omega_0)^2} \int_{t_i}^{t_f} x''(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

$$c_n = \frac{1}{(t_f - t_i) n^2 \omega_0^2} \int_{t_i}^{t_f} x'(t) e^{-j n \omega_0 t} dt$$

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^N a_n \cos(n \omega_0 t) + b_n \sin(n \omega_0 t)$$

$$x'(t) = \sum_{n=1}^N a_n (-n \omega_0) \sin(n \omega_0 t) + b_n (n \omega_0) \cos(n \omega_0 t)$$

$$x''(t) = \sum_{n=1}^N a_n (-n \omega_0) (n \omega_0) \cos(n \omega_0 t) + b_n (n \omega_0) (-n \omega_0) \sin(n \omega_0 t)$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{t_i}^{t_f} x''(t) \cos(n \omega_0 t) dt; \quad b_n = \frac{2}{T} \int_{t_i}^{t_f} x''(t) \sin(n \omega_0 t) dt$$

$$a_n (-n^2 \omega_0^2) = \frac{2}{T} \int_{t_i}^{t_f} x''(t) \cos(n \omega_0 t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{-T n^2 \omega_0^2} \int_{t_i}^{t_f} x''(t) \cos(n \omega_0 t) dt$$

$$b_n (-n \omega_0^2) = \frac{2}{T} \int_{t_i}^{t_f} x'(t) \sin(n \omega_0 t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{-T n^2 \omega_0^2} \int_{t_i}^{t_f} x''(t) \sin(n \omega_0 t) dt$$

4. Encuentre el espectro de Fourier, su parte real, imaginaria, magnitud, fase y el error relativo para $n \in \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5\}$, a partir de $x''(t)$ para la señal $x(t)$ en la figura 1. Compruebe el espectro obtenido con la estimación a partir de $x(t)$. Presentar simulaciones de Python respectivos.

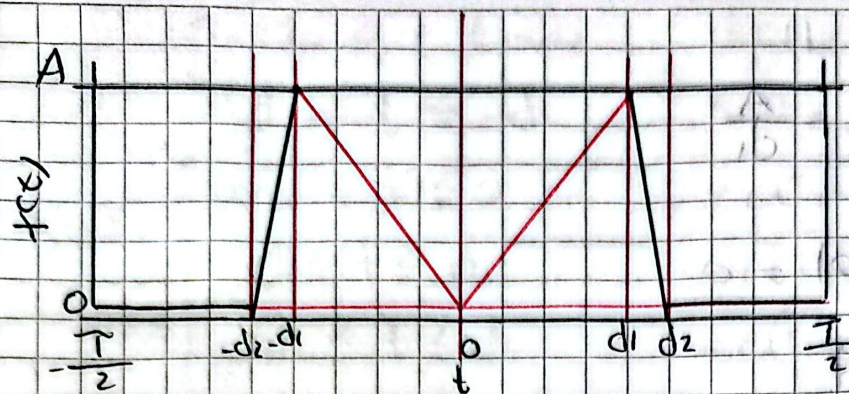


Figura 1. $x(t)$ para el ejercicio 1.4

Solución:

$x(t) =$	$-T/2 \leq t \leq -d_2$	$x(t) = 0$	Tramo 1
	$-d_2 \leq t \leq -d_1$	$x(t) = \text{recta lineal}$	Tramo 2
	$-d_1 \leq t \leq 0$	$x(t) = \text{recta lineal}$	Tramo 3
	$0 \leq t \leq d_1$	$x(t) = \text{recta lineal}$	Tramo 4
	$d_1 \leq t \leq d_2$	$x(t) = \text{recta lineal}$	Tramo 5
	$d_2 \leq t \leq T/2$	$x(t) = 0$	Tramo 6

Se sacan la ecuación de cada una de las rectas lineales así;

Tramo 2:

$$m = \frac{0 - A}{-d_2 - (-d_1)} = \frac{-A}{d_1 - d_2} = \frac{A}{d_2 - d_1}$$

$$b = y - mt = 0 - \frac{A(-d_2)}{d_2 - d_1}$$

$$b = \frac{Ad_2}{d_2 - d_1}$$

$$x(t) = \frac{At}{d_2 - d_1} + \frac{Ad_2}{d_2 - d_1}$$

Tramo 3

$$m = \frac{A-0}{-d_1-0} = -\frac{A}{d_1}$$

$$b = 0 - \frac{-A}{d_1}(0) = 0$$

$$x(t) = -\frac{A}{d_1}t$$

Tramo 4

$$m = \frac{0-A}{0-d_1} = \frac{A}{d_1}$$

$$b = 0 - \frac{A}{d_1}(0) = 0$$

$$x(t) = \frac{A}{d_1}t$$

Tramo 5

$$m = \frac{A-0}{d_1-d_2} = \frac{A}{d_1-d_2}$$

$$b = 0 - \frac{A(d_2)}{d_1-d_2} = \frac{Ad_2}{d_2-d_1}$$

$$x(t) = \frac{A}{d_1-d_2}t + \frac{Ad_2}{d_2-d_1}$$

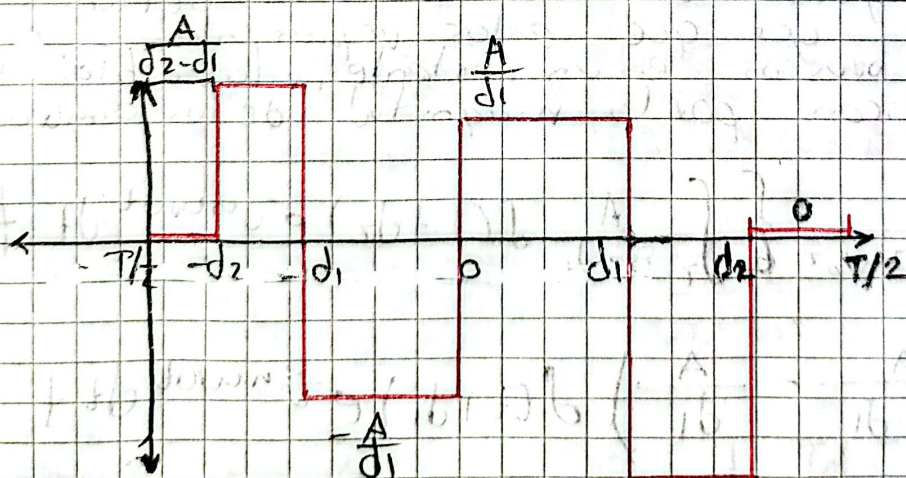
Así por la definición por tramos de $x(t)$ es:

$$x(t) = \begin{cases} -T/2 \leq t \leq -d_2 & x(t) = 0 \\ -d_2 \leq t \leq -d_1 & x(t) = \frac{At}{d_2-d_1} + \frac{Ad_2}{d_2-d_1} \\ -d_1 \leq t \leq 0 & x(t) = -\frac{At}{d_1} \\ 0 \leq t \leq d_1 & x(t) = \frac{At}{d_1} \\ d_1 \leq t \leq d_2 & x(t) = \frac{At}{d_1-d_2} + \frac{Ad_2}{d_2-d_1} \\ d_2 \leq t \leq T/2 & x(t) = 0 \end{cases}$$

Ahora la primera derivada de $x(t)$ también se define a trozos así:

$$x'(t) = \begin{cases} -T/2 < t < -d_2 & x'(t) = 0 \\ -d_2 < t < -d_1 & x'(t) = \frac{A}{d_2-d_1} \\ -d_1 < t < 0 & x'(t) = -\frac{A}{d_1} \\ 0 < t < d_1 & x'(t) = \frac{A}{d_1} \\ d_1 < t < d_2 & x'(t) = \frac{A}{d_1-d_2} \\ d_2 < t < T/2 & x'(t) = 0 \end{cases}$$

lo cual graficamos así:



Tomamos esta hacia abajo ya que es la recta decreciente y luego su pendiente es negativa.

Notese que en esta definici3n los puntos $-dz, -d_1, 0, d_1, dz$ no se incluyen, ya que en estos puntos la curva es suave por lo cual su derivada no esta definida, luego la segunda derivada de $x(t)$ as tambien definida a trozos asi:

$$x''(t) = \begin{cases} -T/2 \leq t < -dz & x''(t) = 0 \\ t = -dz & x''(t) = \frac{A}{dz-d_1} \delta(t+dz) \\ -dz < t < -d_1 & x''(t) = 0 \\ t = -d_1 & x''(t) = \left(-\frac{A}{dz-d_1} - \frac{A}{d_1}\right) \delta(t+d_1) \\ -d_1 < t < 0 & x''(t) = 0 \\ t = 0 & x''(t) = \frac{2A}{d_1} \delta(t) \\ 0 < t < d_1 & x''(t) = 0 \\ t = d_1 & x''(t) = \left(-\frac{A}{d_1} + \frac{A}{d_1-dz}\right) \delta(t-d_1) \\ d_1 < t < dz & x''(t) = 0 \\ t = dz & x''(t) = \frac{A}{dz-d_1} \delta(t-dz) \\ dz < t \leq T/2 & x''(t) = 0 \end{cases}$$

Para esta segunda derivada se usara delta de Dirac ya que estas representan cambios bruscos en un instante, los cuales se multiplican por la magnitud de los cambios.

$$C_2 = \frac{1}{(t_1 - t_2) \omega_0^2} \left\{ \int_{-T/2}^{-dz} \frac{A}{dz-d_1} \delta(t+dz) e^{-j\omega_0 t} dt + \int_{-dz}^{-d_1} \left(-\frac{A}{dz-d_1} - \frac{A}{d_1}\right) \delta(t+d_1) e^{-j\omega_0 t} dt + \int_{-d_1}^0 \frac{2A}{d_1} \delta(t) e^{-j\omega_0 t} dt + \int_0^{d_1} \left(-\frac{A}{d_1} + \frac{A}{d_1-dz}\right) \delta(t-d_1) e^{-j\omega_0 t} dt + \int_{d_1}^{dz} \frac{A}{dz-d_1} \delta(t-dz) e^{-j\omega_0 t} dt \right\}$$

Las integrales pueden verse en un intervalo de (δ, δ) sin que tengan ningún cambio ya que el multiplicarse por el delta de Dirac solo tendrían un cambio en un solo punto mientras para el resto del dominio.

0, con lo cual nos es posible aplicar propiedades y obtener

$$C_n = \frac{1}{-Tn^2 \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2} \left\{ \frac{A e^{jn\omega d_2}}{d_2 - d_1} - \frac{A e^{jn\omega d_1}}{d_2 - d_1} \right.$$

$$\left. \frac{A e^{jn\omega d_1}}{d_1} + \frac{2A e^0}{d_1} - \frac{A e^{-jn\omega d_1}}{d_1} - \frac{A e^{-jn\omega d_2}}{d_2 - d_1} + \frac{A}{d_2 - d_1} e^{jn\omega d_2} \right\}$$

$$= - \frac{TA e^{jn\omega d_2}}{4\pi^2 n^2 (d_2 - d_1)} + \frac{TA e^{jn\omega d_1}}{4\pi^2 n^2 (d_2 - d_1)} + \frac{TA e^{jn\omega d_1}}{4\pi^2 n^2 d_1} -$$

$$\frac{TA}{2\pi^2 n^2 d_1} + \frac{TA e^{-jn\omega d_1}}{4\pi^2 n^2 d_1} + \frac{TA e^{-jn\omega d_1}}{4\pi^2 n^2 (d_2 - d_1)} - \frac{TA e^{-jn\omega d_2}}{4\pi^2 n^2 (d_2 - d_1)}$$

$$= - \frac{T A \cos(n\omega d_2)}{4\pi^2 n^2 (d_2 - d_1)} - \frac{j T A \sin(n\omega d_2)}{4\pi^2 n^2 (d_2 - d_1)} + \frac{T A \cos(n\omega d_1)}{4\pi^2 n^2 (d_2 - d_1)} +$$

$$\frac{j T A \sin(n\omega d_1)}{4\pi^2 n^2 (d_2 - d_1)} + \frac{T A \cos(n\omega d_1)}{4\pi^2 n^2 d_1} +$$

$$\frac{j T A \sin(n\omega d_1)}{4\pi^2 n^2 d_1} - \frac{T A}{2\pi^2 n^2 d_1} + \frac{T A \cos(n\omega d_1)}{4\pi^2 n^2 d_1} -$$

$$\frac{j T A \sin(n\omega d_1)}{4\pi^2 n^2 (d_2 - d_1)} + \frac{T A \cos(n\omega d_2)}{4\pi^2 n^2 (d_2 - d_1)} +$$

$$\frac{TA \sin(n\omega d_2)}{4\pi^2 n^2 (d_2 - d_1)} = - \frac{TA \cos(n\omega d_1)}{2\pi^2 n^2 (d_2 - d_1)} +$$

$$\frac{TA \cos(n\omega d_1)}{2\pi^2 n^2 (d_2 - d_1)} + \frac{TA \cos(n\omega d_1)}{2\pi^2 n^2 d_1} - \frac{TA}{2\pi^2 n^2 d_1} = C_n$$

Con este cálculo no es posible decir que el espectro de Fourier de nuestra señal es pura real, con ello no tiene parte imaginaria y si la magnitud viene dada por:

$$|C_n| = \frac{1}{2} \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

Por no tener parte imaginaria $b_n = 0$ luego

$$|C_n| = \frac{\sqrt{a_n^2}}{2} = \frac{|a_n|}{2} = \frac{|2 \operatorname{Re}\{C_n\}|}{2}$$

Se puede decir que $|C_n|$ es la magnitud de nuestra señal es:

$$|C_n| = \left| - \frac{TA \cos(n\omega d_2)}{2\pi^2 n^2 (d_2 - d_1)} + \frac{TA \cos(n\omega d_1)}{2\pi^2 n^2 (d_2 - d_1)} + \right.$$

$$\left. \frac{TA \cos(n\omega d_1)}{2\pi^2 n^2 d_1} - \frac{TA}{2\pi^2 n^2 d_1} \right|$$

Para el ángulo es:

$$0 \quad \text{si} \quad a_n > 0$$

$$\pi \quad \text{si} \quad a_n < 0$$

Indefinido si $a_n = 0$

Para calcular el error se calcula en python y se hace la comparación con la estimación a partir de x(n)

$$C_n = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \left\{ \int_{-d_2}^{-d_1} \frac{A t e^{-jn\omega_0 t}}{d_2 - d_1} dt + \right.$$

$$A \int_{-d_2}^{-d_1} \frac{A d_2}{d_2 - d_1} e^{-jn\omega_0 t} dt + \int_{-d_1}^0 \left(-\frac{A}{d_1} + e^{-jn\omega_0 t} \right) dt +$$

$$\int_0^{d_1} \frac{A}{d_1} t e^{-jn\omega_0 t} dt + \int_{d_1}^{d_2} \frac{A t}{d_1 - d_2} e^{-jn\omega_0 t} dt +$$

$$\left. \int_{d_1}^{d_2} \frac{A d_2}{d_2 - d_1} e^{-jn\omega_0 t} dt \right\} = C_0 = \frac{1}{T} \left\{ \int_{-d_2}^{-d_1} \frac{A t}{d_2 - d_1} dt + \right.$$

$$\int_{-d_2}^{-d_1} \frac{A d_2}{d_2 - d_1} dt + \int_{-d_1}^0 \left(-\frac{A}{d_1} t \right) dt + \int_0^{d_1} \frac{A}{d_1} t dt + \int_{d_1}^{d_2} \frac{A t}{d_1 - d_2} dt +$$

$$\left. \int_{d_1}^{d_2} \frac{A d_2}{d_2 - d_1} dt \right\}$$

$$= \frac{1}{T} \left\{ \left. \frac{A t^2}{2(d_2 - d_1)} \right|_{-d_2}^{-d_1} + \left. \frac{A d_2 t}{d_2 - d_1} \right|_{-d_2}^{-d_1} + \right.$$

$$\left(-\frac{A t^2}{2d_1} \right) \Big|_{-d_1}^{t=0} + \left(\frac{A t^2}{2d_1} \right) \Big|_0^{t=d_1} + \left(\frac{A t^2}{2(d_1 - d_2)} \right) \Big|_{d_1}^{t=d_2} +$$

$$\left. \frac{A d_2 t}{d_2 - d_1} \right|_{d_1}^{t=d_2} \Big\}$$

$$= \frac{1}{T} \left\{ \frac{A (d_1 - (d_2 - d_1))^2}{2(d_2 - d_1)} + \frac{A d_2 (-d_1 - (d_2 - d_1))}{d_2 - d_1} + \right.$$

$$\frac{A(0 - (-d_1))^2}{2d_1} + \frac{A(d_1 - a)^2}{2d_1} - \left(\frac{A(d_2 - d_1)^2}{2(d_2 - d_1)} \right)$$

$$+ \left. \frac{Ad_2(d_2 - d_1)}{d_2 - d_1} \right\}$$